

Otázka č. 9

9. Formulujte pojem adjungovaného operátoru k (obecně neomezenému) lineárnímu operátoru $T: \mathcal{D}(T) \subset H \rightarrow H$; formulujte tvrzení o tom, kdy je $\mathcal{D}(T^*) \neq \emptyset$.

Úvod

→ pro lineární operátory na Banachových prostorech platí:

$$T \text{ je omezený} \Leftrightarrow \|T\| < \infty \Leftrightarrow T \text{ je spojitý}$$

→ to je ekvivalentní větě z výroků

$$T \text{ není omezený} \Leftrightarrow \|T\| = \infty \Leftrightarrow T \text{ není spojitý}$$

→ chceme studovat neomezené, a tedy nespojité operátory, budeme pracovat pouze na Hilbertových prostorech

- jsou problémy s definičním oborem
- adjungovanost značíme L^* , aby se nepletlo s derivací

Definice

Adjungovaný operátor

Nechť H je Hilbertův prostor, $\mathcal{D}(L) \subset H$ je lineární podprostor a $L: \mathcal{D}(L) \rightarrow H$ je lineární operátor.

(i) Definujeme $\mathcal{D}(L^*) := \{y \in H, \exists! h^* \in H, (Lx, y) = (x, h^*) \forall x \in \mathcal{D}(L)\}$

(ii) Je-li $\mathcal{D}(L^*)$ neprázdná množina, definujeme adjungovaný operátor $L^*: \mathcal{D}(L^*) \rightarrow H$ předpisem

$$L^*y = h^*.$$

Pozn.

- je-li $\mathcal{D}(L^*) \neq \emptyset$, pak z definice hned platí

$$(Lx, y)_H = (x, L^*y)_H \quad \forall x \in \mathcal{D}(L), \forall y \in \mathcal{D}(L^*)$$

→ pro omezené operátory tato rovnost plyne z Rieszovy-Fréchetovy věty, pro neomezené operátory je ji nutné postulovat

Samoadjungovaný operátor

Operátor $L: \mathcal{D}(L) \rightarrow H$ nazveme samoadjungovaným, jestliže:

(i) $\exists \mathcal{D}(L^*) \neq \emptyset, \mathcal{D}(L^*) = \mathcal{D}(L)$

(ii) $L^* = L$ na $\mathcal{D}(L^*)$

Pozn.

- rovnost definičních oborů je velmi důležitá, protože pokud $\mathcal{D}(L) \neq \mathcal{D}(L^*)$ a $L = L^*$ na $\mathcal{D}(L) \cap \mathcal{D}(L^*)$, dostaneme úplně jiné spektrální vlastnosti

Tvrzení

Lemma 5.3

Potom z definice plyne: $\mathcal{D}(L^*) \neq \emptyset \Rightarrow L^*$ je lineární

Věta o existenci adjungovaného operátoru

L je lineární operátor s definičním oborem $\mathcal{D}(L)$.

Pak:

$$\mathcal{D}(L^*) \neq \emptyset \Leftrightarrow \overline{\mathcal{D}(L)} = H$$

- nejjednodušší by se zdálo $\mathcal{D}(L) = H$, ale to není nutné